

<https://landreko.de/produkt/kondensatablauf-hamburg-fuer-filter/>

Auswertung:

Tabelle 1:

$$Q(\text{Leckrate}) = \frac{\Delta p}{\Delta t} \cdot V$$

Bilanzraum	Zeit t[s]	Volume [l]	Leckrate in [mbar*l/s]	
1	300	0,25 L	berechnet	gemessen
Messung	Startdruck [mbar]	Enddruck [mbar]		
1	$1,63 \times 10^{-1}$	3,20 Δp	3,037	$2,5 \times 10^{-3}$
2	$1,57 \times 10^{-1}$	3,38 Δp	3,223	$2,7 \times 10^{-3}$
3		$\Delta p / \Delta t = 1,01 \times 10^{-2}$	$1,01 \times 10^{-2}$	
4			$1,07 \times 10^{-2}$	
5				
Durchschnitt :				$2,6 \times 10^{-3}$

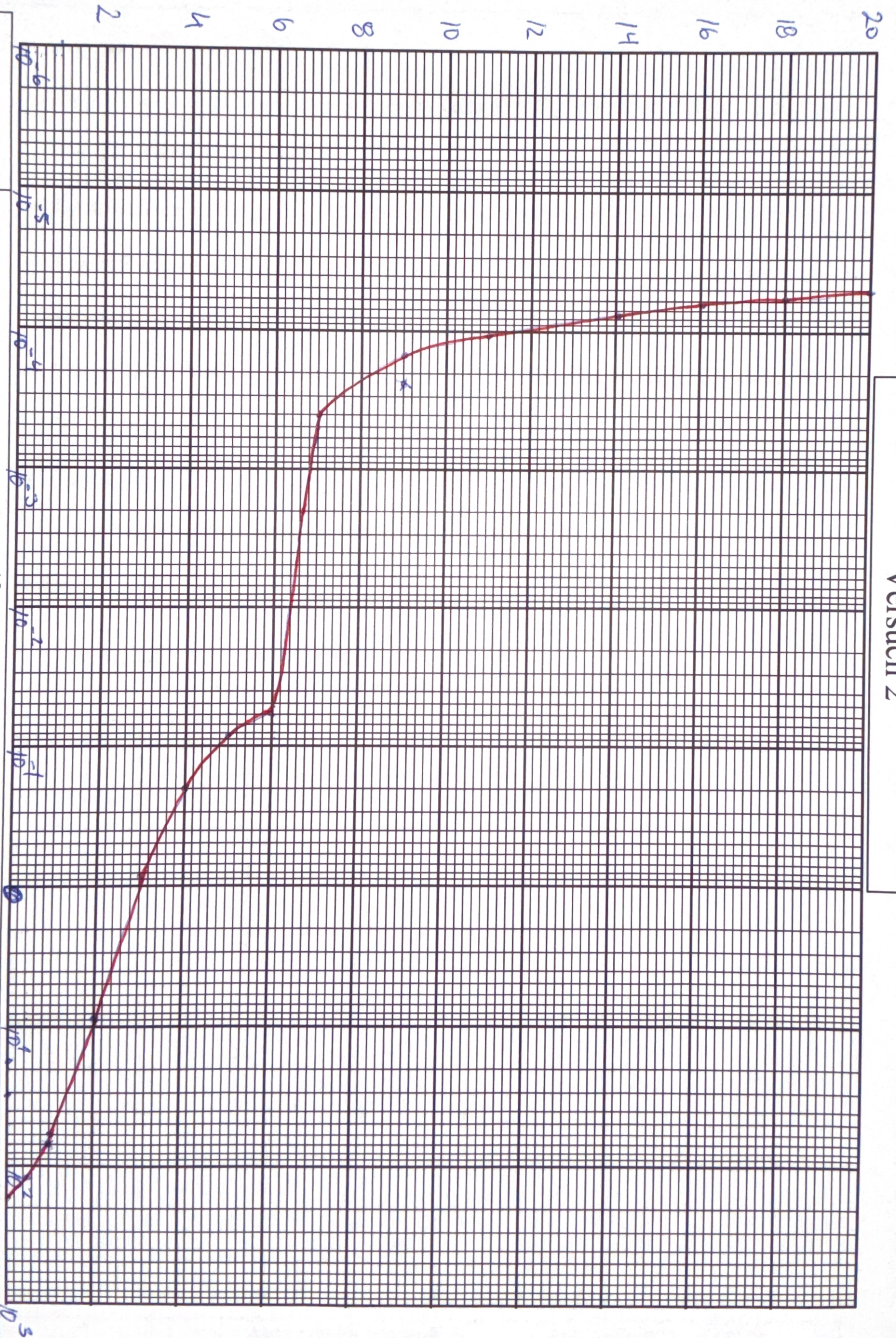
Bilanzraum	Zeit t[s]	Volume [l]	Leckrate in [mbar*l/s]	
2	300	2,25 L	berechnet	gemessen
Messung	Startdruck [mbar]	Enddruck [mbar]		
1	$1,53 \times 10^{-1}$	$2,15 \times 10^{-1} \Delta p$	$6,2 \times 10^{-2}$	$4,7 \times 10^{-4}$
2	$1,53 \times 10^{-1}$	$2,15 \times 10^{-1}$	$6,2 \times 10^{-2}$	$2,3 \times 10^{-4}$
3	$1,52 \times 10^{-1}$	$1,93 \times 10^{-1}$	$3,1 \times 10^{-2}$	
4		$\Delta p / \Delta t = 2,1 \times 10^{-4}$	$2,1 \times 10^{-4}$	
5			$1,0 \times 10^{-4}$	
Durchschnitt :				$3,5 \times 10^{-4}$

Bilanzraum	Zeit t[s]	Volume [l]	Leckrate in [mbar*l/s]	
3	300	0,75 L	berechnet	gemessen
Messung	Startdruck [mbar]	Enddruck [mbar]		
1	$1,57 \times 10^{-1}$	$2,46 \times 10^{-1} \Delta p$	$8,9 \times 10^{-2}$	$2,3 \times 10^{-4}$
2	$1,60 \times 10^{-1}$	$2,18 \times 10^{-1}$	$3,1 \times 10^{-2}$	$1,4 \times 10^{-4}$
3			$5,8 \times 10^{-2}$	
4		$\Delta p / \Delta t = 3,0 \times 10^{-4}$	$3,0 \times 10^{-4}$	
5			$1,9 \times 10^{-4}$	
Durchschnitt :				$1,85 \times 10^{-4}$

Bilanzraum	Zeit t[s]	Volume [l]	Leckrate in [mbar*l/s]	
1+2+3 = 4	300	2,9 L	berechnet	gemessen
Messung	Startdruck [mbar]	Enddruck [mbar]		
1	$1,68 \times 10^{-1}$	$6,42 \times 10^{-1}$	$4,7 \times 10^{-1}$	$4,6 \times 10^{-3}$
2	$1,73 \times 10^{-1}$	$6,46 \times 10^{-1}$	$4,7 \times 10^{-1}$	$4,6 \times 10^{-3}$
3				$1,3 \times 10^{-3}$
4		$\Delta p / \Delta t$	$1,6 \times 10^{-3}$	
5			$1,6 \times 10^{-3}$	
Durchschnitt :			$1,6 \times 10^{-3}$	$4,6 \times 10^{-3}$

dca	Versuch 5	erarbeitet durch: Hr. Jacob	
	Lecksuche / Lecktester	Datum:	14.01.2026

Versuch 2



Abpumpkurve

Druckmessgeräte

erarbeitet durch:

Jacob

Datum:

29.04.2024

Auswertung:

- Tragen Sie die Messbereiche der einzelnen Vakuummessgeräte an die Tabellen 1 bis 3 ein und diskutieren Sie das Ergebnis.
- Kennzeichnen Sie die gasartabhängigen und gasartunabhängigen Geräte in Ihren Tabellen.
- Tragen Sie jeweils 2 Kurven mittels der Werte aus den Tabellen 2 und 3 in das dafür vorgesehene logarithmische Papier ein.
- Machen Sie sich mit den Korrekturfaktoren für die verschiedenen Gase und Sensoren im Nachschlagewerk „Grundlagen der Vakuumtechnik“ vertraut.
- Beschreiben Sie die Wirkungsweise des Glühkathodenvakuummeters ITR 100 und erläutern Sie warum diese Vakuummeter gasartabhängig sind.

Tabelle 1:

Messung	Zeit Minuten	Glühkathoden - vakuummeter (6)	Wärmeleitungs- vakuummeter (5)	
			1.7×10^2	Messbereich
1	0,5		1.25×10^2	
2	1		6.05×10^1	
3	2		9.15	
4	3		8.8×10^{-1}	
5	4		2×10^{-1}	
6	5		8.8×10^{-2}	
7	6		5.98×10^{-2}	
8	7	4.14×10^{-4}	4.8×10^{-4}	
9	9	1.5×10^{-4}		
10	11	1.1×10^{-4}		
11	14	7.6×10^{-5}		
12	16	6.5×10^{-5}		
13	18	5.8×10^{-5}		
14	20	5.3×10^{-5}		

dca	Auswertung Versuch 2 Druckmessgeräte	erarbeitet durch:	Jacob
		Datum:	Dezember 23

Tabelle 2: Luft (Druckangabe in mbar)

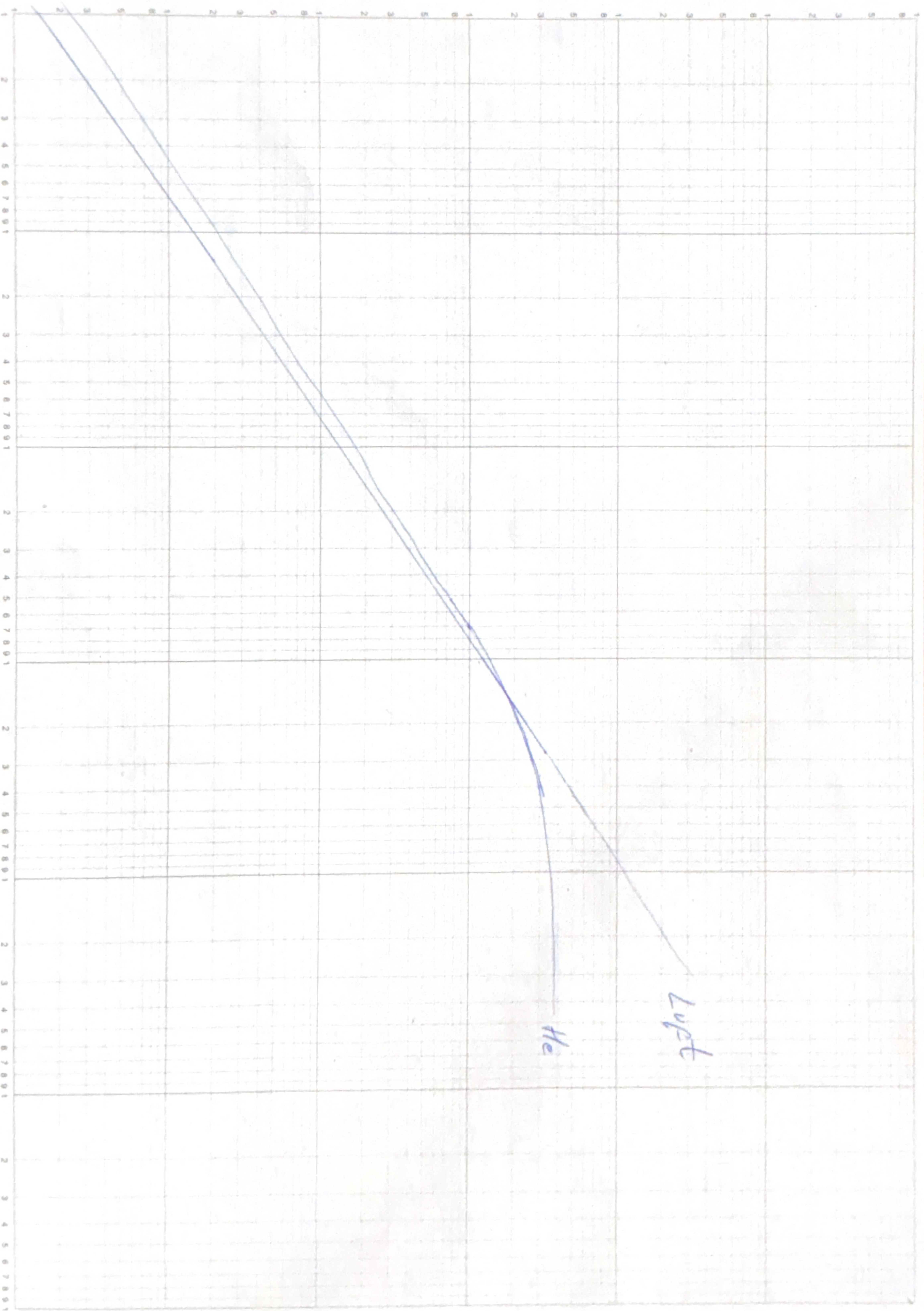
Messung	Wärmeleitungs- vakuummeter (5)	Glühkathoden - vakuummeter (6)	Kaltkathoden - vakuummeter (7)	Membran - vakuummeter (8)	Membran - vakuummeter (9)
Messbereich		$3,26 \times 10^{-5}$	$2,9 \times 10^{-5}$	12T	
1		$7,5 \times 10^{-5}$	$1,8 \times 10^{-4}$	1×10^{-6}	
2		$3,1 \times 10^{-4}$	$3,1 \times 10^{-4}$	$2,04 \times 10^{-4}$	
3		$7,58 \times 10^{-4}$	$5,0 \times 10^{-4}$	$4,03 \times 10^{-3}$	
4		$1,4 \times 10^{-3}$	$7,4 \times 10^{-4}$	$2,89 \times 10^{-3}$	
5		$8,09 \times 10^{-3}$	$2,17 \times 10^{-2}$	$2,65 \times 10^{-2}$	
6		4×10^{-2}	$1,24 \times 10^{-1}$	$1,36 \times 10^{-1}$	
7	$7,60 \times 10^{-1}$	/	1.	2.03	
8	3,02			4.03	
9	6.76 ←			8.40E →	
10	$1,6 \times 10$			9.47	
11	8×10			$1,36 \times 10$	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Tabelle 3: Helium (Druckangabe in mbar)

Messung	Wärmeleitungs- vakuummeter (5)	Glühkathoden - vakuummeter (6)	Kaltkathoden - vakuummeter (7)	Membran - vakuummeter (8)	Membran - vakuummeter (9)
Gasartab- hängigkeit					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

dca	Auswertung Versuch 2 Druckmessgeräte	erarbeitet durch:	Jacob
		Datum:	Dezember 23

Versuch 2



dca	Wärmeleitungsvakuummeter (5)		erarbeitet durch: Jacob
	Druckmessgeräte		Datum: 16.07.2026